固定总资源与密集复用约束下跟随式 LEO 卫星网络完整理论推导（第一版）

资源一致 SINR、端到端可靠性与部署优化

2026 年 6 月 11 日

目录

1 研究主线、贡献与适用边界 **4**

1.1 核心研究问题 4

1.2 本文贡献 4

1.3 建模假设与结论边界 5

2 相关工作与本文定位 **5**

3 完整系统模型图与符号 **7**

4 固定总带宽与功率一致性 **7**

4.1 一般带宽分配模型 7

4.2 带宽切分下的热噪声一致性 7

4.3 两类功率一致性模型 8

5 球面 BPP 几何：从面积测度开始 **8**

5.1 单点接触角分布 8

5.2 最近服务 leader 9

5.3 非服务 leaders 的条件分布 10

6 Follower 球冠偏移、接触角与可见性修正 **10**

6.1 球冠偏移分布 10

6.2 Follower 到用户的接触角 10

7 链路距离、衰落与归一化功率 **11**

7.1 几何距离 11

7.2 归一化接收功率 12

7.3 Shadowed-Rician 分布及其 Gamma 矩匹配 12

8 复用、活动概率与有效干扰耦合 **13**
8.1 有效干扰耦合的物理分解 13
8.2 条件同频活动概率与公共复用颜色 13

9 正交资源下的相关干扰向量 **14**
9.1 目标信号和各资源块干扰 14
9.2 SINR 与极端全同频基准 14

10 联合干扰 Laplace 变换 **15**
10.1 单分支衰落平均核 15

11 条件矩、跨分支协方差与 Gamma 矩匹配 **16**
11.1 单分支一、二阶矩 16
11.2 跨资源块相关性 17
11.3 边缘 Gamma 矩匹配与联合近似 18

12 星间链路与译码转发瓶颈 **18**

13 接入覆盖与端到端 Relay Coverage **19**
13.1 条件分支成功概率 19
13.2 边缘 leader coverage 的半解析表达式 20

14 资源一致的平均速率与分位数指标 **21**
14.1 瞬时 cluster rate 21
14.2 边缘可靠性指标 22

15 网络吞吐代理与球面频谱效率 **22**

16 覆盖约束部署优化 **23**
16.1 变量与可行域 23
16.2 问题 P1：覆盖约束下最大化 cluster rate 23
16.3 问题 P2：最低速率约束下最大化可靠性 24
16.4 可复现求解流程 24

17 Followers 的双重价值与设计准则 **26**

18 Monte Carlo、半解析验证与统计置信度 **26**
18.1 完整几何 Monte Carlo 26
18.2 均值置信区间 26
18.3 覆盖概率的 Wilson 区间 27
18.4 独立验证门禁 27

19 计算复杂度 **28**

20 排队与时延讨论 **28**

21 与原噪声受限 TWC 模型的系统性对比 **29**

22 退化情形与逐项数学检查 **29**

23 后续数值图与审查要求 **30**

24 结论 **30**

摘要

本文在跟随式低轨卫星网络的球面二项点过程模型上，建立一个固定总带宽、功率可审计、集群内正交、集群间复用且显式保留共享干扰相关性的完整分析框架。研究主线是：在固定总资源和密集复用约束下，继续增加跟随星并不必然提高单集群平均速率；其主要价值可能表现为端到端可靠性提升，而最优部署由跟随星数量、频率复用、波束隔离、同频活动概率、带宽与功率分配以及星间链路瓶颈共同决定。

为避免把不同资源块上的干扰错误地合并为同一个标量，本文首先推导正交资源模型下的相关干扰向量联合 Laplace 变换，再分别给出接入覆盖、译码转发端到端覆盖、资源一致集群速率、网络吞吐代理和球面频谱效率。随后形式化覆盖约束速率最大化与最低速率约束可靠性最大化问题，定义最优跟随星数量，并给出完整几何 Monte Carlo、联合半解析计算、矩匹配参数扫描、置信区间、稀有事件处理和复杂度分析。全文明确区分可严格推出的结论、近似结论和当前模型边界。

1 研究主线、贡献与适用边界

1.1 核心研究问题

考虑由 N_{L} 个 leader clusters 构成的 LEO 下行网络，每个 cluster 包含一个 leader 和 N_{F} 个 followers。若忽略固定总资源约束，则增加 follower 同时增加服务分支、发射功率和可用带宽，所得增益无法归因。若把所有外部卫星无条件放入同一个干扰和式，又会把本应位于不同资源块上的信号错误地视为同频。因此，本文依次回答下列问题：

1. 在固定总地面带宽下，leader 与 followers 如何分配资源，频率复用如何同时改变带宽和同频干扰密度？

2. 给定最近 leader 服务规则后，非服务 clusters 及其 followers 的条件球面分布如何推导，尤其如何保留 “parent leader 不可见但 follower 可见” 的边界贡献？

3. 正交资源块上的干扰不是同一个标量，但由于共享外部 parent-leader 几何而相关。如何写出该相关干扰向量的联合 Laplace 变换？

4. 接入覆盖、译码转发端到端覆盖和资源一致速率如何严格区分？

5. 在固定单星功率与固定集群总功率两种公平性口径下，如何选择 N_{F}、复用因子、带宽和功率分配？

1.2 本文贡献

1. 建立固定总带宽和两类功率一致性模型，并包含均匀分配、leader 保底分配和覆盖约束最优分配。

2. 从球面面积测度出发，逐步推导最近服务 leader、条件非服务 leader、cluster 内 follower 偏移、follower 接触角和可见性修正。

3. 推导正交资源模型下相关干扰向量的联合 Laplace 变换，并把极端全同频共同干扰作为独立的下界基准，而不是与主模型混用。

4. 给出接入覆盖、端到端 relay coverage、平均速率、分位数速率、网络吞吐代理和球面频谱效率的完整表达式。

5. 把部署选择写成两个正式混合整数优化问题，证明有限扫描域内最优解存在，并定义 $N_{\mathrm{F}}^{\star}$ 相图。

6. 给出 Monte Carlo、联合半解析、矩匹配和大规模参数扫描的验证门禁、统计置信度与复杂度。

1.3 建模假设与结论边界

假设 1.1 (快照球面 BPP)**.** 所有 *leaders* 在半径 $R_{\mathrm{S}} = R_{\oplus} + h$ 的卫星球面上独立均匀分布，构成固定点数的球面二项点过程。本文研究某一时刻的空间快照，不包含轨道传播、切换和时间相关性。

假设 1.2 (典型已调度用户)**.** 典型用户固定在地球北极，并由最近的可见 *leader cluster* 服务。主要链路指标均条件于该用户已被调度。由于未引入用户点过程、业务到达和完整调度器，网络级指标是可比较的吞吐代理，而不是真实运营网络总吞吐。

假设 1.3 (资源和 ISL)**.** 主模型采用集群内地面资源正交、集群间同图样复用。*leader–follower* 星间链路使用高方向性或独立频段，主模型中不产生地面同频干扰；它仍通过译码转发瓶颈、双工系数和门限影响端到端性能。

假设 1.4 (有效干扰耦合)**.** 真实天线旁瓣、波束指向误差、极化失配和调度隔离被压缩为可扫描的有效干扰耦合 g_{I}。因此本文能够给出机制和设计边界，但不能替代真实星座波束图与动态调度仿真。

备注 1.1. 上述边界被前置，是为了防止把“在球面 *BPP* 快照和有效耦合参数下成立”的结论误写为“对任意真实星座均成立”。后续所有定理均以这些假设为前提。

2 相关工作与本文定位

LEO 随机几何分析通常从最近卫星距离、可见球面帽和聚合干扰 Laplace 变换出发。Okati 等建立了 LEO 星座下行覆盖与速率的经典随机几何框架 [1]；Talgat 等进一步给出球面 BPP 最近邻与 LEO 通信分析 [2, 3]。这些工作为本文的最近服务 leader 条件分布和干扰分析提供基础，但其服务对象通常是单卫星分支，而不是包含 leader–follower 译码转发瓶颈的集群。

针对卫星集群，Jung 等总结了 satellite clustering 的概念、架构与应用 [4]；Lee 等使用随机几何研究 clustered LEO constellation 的下行覆盖，并显式处理 cluster 内卫星产生的聚合干扰 [5]。这些研究说明 cluster 几何与干扰不能被单卫星模型替代，但没有同时解决固定总地面带宽、端到端 relay coverage、集群间公共复用颜色相关性和覆盖约束部署优化。

与本文直接相关的原 follower-based TWC 工作由 Ru、Wang 和 Alouini 提出 [6]。该工作在球面随机几何框架下推导 leader-follower 架构的 outage probability、average data rate 及低复杂度近似，证明 followers 在其噪声受限和给定分支资源口径下具有明显性能优势。本文不是否定该结论，而是研究其在密集复用、固定总资源和功率公平性约束下的适用边界：当外部 clusters 产生同频干扰、多个服务分支共享有限带宽且 follower 分支还受 ISL 限制时，followers 的主要价值可能由平均速率增益转变为可靠性增益。

更广泛地，球面随机几何综述指出 BPP/PPP 快照模型适合获得可解释闭式或半解析结果，但真实轨道结构、非均匀星座和动态调度仍需更细模型验证 [7]。因此本文采用“详细推导 + 完整几何 Monte Carlo + 独立统计复验 + 明确结论边界”的路线，并把真实星历和波束级验证保留为后续工作。

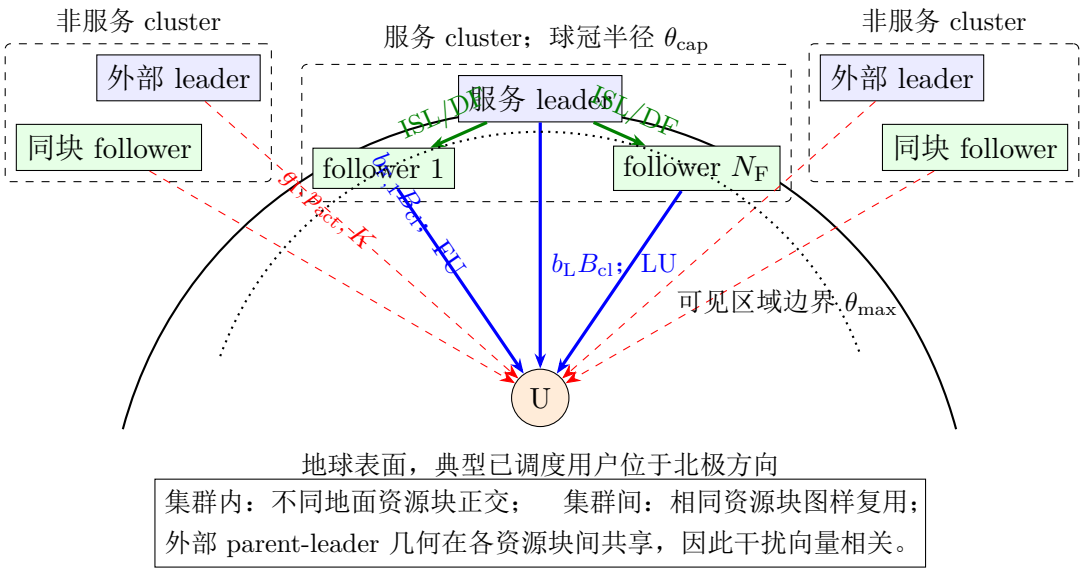


图 1: 固定总资源下的跟随式 LEO 网络系统模型。红色虚线仅表示与目标资源块同频重叠的外部发射；正交资源主模型中的各分支干扰为相关向量，而不是同一个标量。

表 1: 核心符号

符号	含义
$R_{\oplus}, R_{\mathrm{S}}, h$	地球半径、卫星球面半径和轨道高度，$R_{\mathrm{S}} = R_{\oplus} + h$
$N_{\mathrm{L}}, N_{\mathrm{F}}$	leader clusters 数量、每 cluster 的 follower 数量
$\theta_{\max}, \theta_{\mathrm{cap}}$	用户最大可见接触角、follower 相对 parent leader 的球冠半径
Θ_0	典型用户至服务 leader 的最近接触角
$\Theta_j, \Psi_{j,i}, \Phi_{j,i}$	外部 leader 接触角和其第 i 个 follower 的球冠偏移
$K, p_{\mathrm{act}}, g_{\mathrm{I}}$	复用因子、条件同频活动概率和有效干扰耦合
$B_{\mathrm{tot}}, B_{\mathrm{cl}}, \boldsymbol{b}$	地面总带宽、单复用颜色下的 cluster 带宽和带宽分配向量
$P_{\mathrm{cl}}, \boldsymbol{a}$	固定集群总功率和功率分配向量
$\boldsymbol{I}$	正交资源模型中各服务分支看到的相关干扰向量
$\gamma, \gamma_{\mathrm{LF}}$	地面链路和星间链路解码门限

3 完整系统模型图与符号

4 固定总带宽与功率一致性

4.1 一般带宽分配模型

定义 4.1 (复用后 cluster 可用带宽). *系统拥有固定地面总带宽 B_{tot}。若采用整数复用因子 $K \geq 1$，则每个复用颜色占用 B_{tot}/K，一个 cluster 使用其中一个颜色，故*

$$B_{\mathrm{cl}} = \frac{B_{\mathrm{tot}}}{K}. \tag{1}$$

令带宽分配向量为

$$\boldsymbol{b} = (b_{\mathrm{L}}, b_{\mathrm{F},1}, \ldots, b_{\mathrm{F},N_{\mathrm{F}}}), \qquad b_r \geq 0, \qquad b_{\mathrm{L}} + \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} b_{\mathrm{F},i} = 1. \tag{2}$$

因此各地面链路带宽为

$$B_{\mathrm{LU}} = b_{\mathrm{L}} B_{\mathrm{cl}}, \qquad B_{\mathrm{FU},i} = b_{\mathrm{F},i} B_{\mathrm{cl}}. \tag{3}$$

由式 (2) 立即得到

$$B_{\mathrm{LU}} + \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} B_{\mathrm{FU},i} = B_{\mathrm{cl}} = \frac{B_{\mathrm{tot}}}{K}, \tag{4}$$

所以增加 follower 不会凭空增加单 cluster 可用地面带宽。

4.2 带宽切分下的热噪声一致性

仅在速率前乘带宽、却继续把所有分支噪声功率固定为同一个数值，会使带宽分配对 SINR 完全失去作用。为避免这一不一致，设地面接收机的等效单边噪声功率谱密度为 $N_{0,\mathrm{U}}$，参考带宽为 B_{ref}，参考噪声功率为

$$\sigma^2_{\mathrm{U,ref}} = N_{0,\mathrm{U}} B_{\mathrm{ref}}. \tag{5}$$

分支 r 使用带宽 $B_r = b_r B_{\mathrm{tot}}/K$ 时，其热噪声功率为

$$\sigma^2_{\mathrm{U},r} = N_{0,\mathrm{U}} B_r = \nu_r \sigma^2_{\mathrm{U,ref}}, \qquad \nu_r = \frac{B_r}{B_{\mathrm{ref}}}. \tag{6}$$

若取 $B_{\mathrm{ref}} = B_{\mathrm{tot}}$，则

$$\nu_{\mathrm{L}} = \frac{b_{\mathrm{L}}}{K}, \qquad \nu_{\mathrm{F},i} = \frac{b_{\mathrm{F},i}}{K}. \tag{7}$$

这表示固定链路总发射功率被放入更窄 RB 时，热噪声随带宽下降；同一 RB 上外部干扰链路的总发射功率仍由功率模型决定。若工程系统保持固定功率谱密度而非固定链路总功率，则信号功率与干扰功率也应随带宽同比缩放，此时 SINR 对带宽比例近似不变。

备注 4.1 (两种噪声口径). *本文部署优化主结果采用式 (6)，因为它与固定链路总发射功率口径一致。为与原论文表格中给定的固定噪声功率以及前一版 SINR 图兼容，也保留 $\nu_r = 1$ 的固定参考噪声口径。所有图和 CSV 必须显式记录使用哪一种口径。*

定义 4.2 (三种 cluster 内带宽策略). *1. 均匀分配：*

$$b_{\mathrm{L}} = b_{\mathrm{F},i} = \frac{1}{N_{\mathrm{F}} + 1}. \tag{8}$$

2. leader 保底分配：给定 $\alpha \in [0,1]$，

$$b_{\mathrm{L}} = \alpha, \qquad b_{\mathrm{F},i} = \frac{1-\alpha}{N_{\mathrm{F}}}, \quad N_{\mathrm{F}} \geq 1. \tag{9}$$

当 $N_{\mathrm{F}} = 0$ 时定义 $b_{\mathrm{L}} = 1$。

3. 覆盖约束最优分配：令 $\boldsymbol{b}$ 在概率单纯形

$$\Delta_{N_{\mathrm{F}}} = \left\{ \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}_{+}^{N_{\mathrm{F}}+1} : b_{\mathrm{L}} + \sum_{i} b_{\mathrm{F},i} = 1 \right\} \tag{10}$$

内由优化问题决定。

备注 4.2. 复用因子 K 具有两重作用：同频外部 *cluster* 比例从 1 降为约 $1/K$，但式 (1) 同时使 *cluster* 可用带宽付出 $1/K$ 代价。只稀疏干扰而不缩减带宽会高估复用收益。

4.3 两类功率一致性模型

定义 4.3 (模型 A：固定单星功率)**.** 设 *leader* 和每个 *follower* 的地面发射功率分别为常数 $P_{\mathrm{L}}^{(0)}$ 和 $P_{\mathrm{F}}^{(0)}$。则

$$P_{\mathrm{cl}}^{(\mathrm{A})} = P_{\mathrm{L}}^{(0)} + N_{\mathrm{F}} P_{\mathrm{F}}^{(0)}. \tag{11}$$

该模型反映“增加一颗卫星同时增加一套功放”的部署口径。

定义 4.4 (模型 B：固定 cluster 总功率)**.** 给定固定 P_{cl} 和功率分配向量

$$\boldsymbol{a} = (a_{\mathrm{L}}, a_{\mathrm{F},1}, \ldots, a_{\mathrm{F},N_{\mathrm{F}}}) \in \Delta_{N_{\mathrm{F}}}, \tag{12}$$

定义

$$P_{\mathrm{L}} = a_{\mathrm{L}} P_{\mathrm{cl}}, \qquad P_{\mathrm{F},i} = a_{\mathrm{F},i} P_{\mathrm{cl}}. \tag{13}$$

对称 *follower* 分配时可写成

$$a_{\mathrm{L}} = \alpha_P, \qquad a_{\mathrm{F},i} = \frac{1-\alpha_P}{N_{\mathrm{F}}}. \tag{14}$$

备注 4.3. 模型 *A* 衡量添加硬件后的总性能，模型 *B* 隔离纯粹的空间分集和几何收益。若只报告模型 *A*，则 *follower* 增益可能来自集群总功率随 N_{F} 增大，而不是 *follower* 架构本身。

5 球面 BPP 几何：从面积测度开始

5.1 单点接触角分布

将典型用户的地心方向固定为北极。任意 leader 在半径 R_{S} 的球面上均匀分布。接触角 Θ 是其地心方向与用户地心方向之间的夹角。

引理 5.1 (球面帽面积与单 leader 接触角分布)**.** 半径为 R_{S}、角半径为 θ 的球面帽面积为

$$A_{\mathrm{cap}}(\theta) = 2\pi R_{\mathrm{S}}^2 (1 - \cos\theta). \tag{15}$$

因此均匀 *leader* 的接触角 *CDF*、*CCDF* 和 *PDF* 分别为

$$F_{\Theta}(\theta) = \frac{A_{\mathrm{cap}}(\theta)}{4\pi R_{\mathrm{S}}^2} = \frac{1-\cos\theta}{2}, \tag{16}$$

$$\overline{F}_{\Theta}(\theta) = \frac{1+\cos\theta}{2}, \tag{17}$$

$$f_{\Theta}(\theta) = \frac{\sin\theta}{2}, \qquad 0 \le \theta \le \pi. \tag{18}$$

证明. 在球坐标中，球面面积元为 $R_{\mathrm{S}}^2 \sin u \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}\phi$。积分得到

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{cap}}(\theta) &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta} R_{\mathrm{S}}^2 \sin u \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}\phi \\ &= 2\pi R_{\mathrm{S}}^2 [-\cos u]_0^{\theta} \\ &= 2\pi R_{\mathrm{S}}^2 (1-\cos\theta). \end{aligned} \tag{19}$$

均匀分布意味着落入球面帽的概率等于面积比，故式 (16) 成立。由 $1 - F_{\Theta}$ 得式 (17)，对 CDF 求导得到式 (18)。 □

5.2 最近服务 leader

令 $\Theta_1, \ldots, \Theta_{N_{\mathrm{L}}}$ 独立同分布，并定义

$$\Theta_0 = \min_{1 \le j \le N_{\mathrm{L}}} \Theta_j. \tag{20}$$

引理 5.2 (最近 leader 的无条件和可见条件分布)**.** *最近 leader 的 CCDF、CDF 和 PDF 为*

$$\mathbb{P}(\Theta_0 > x) = \left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}, \tag{21}$$

$$F_{\Theta_0}(x) = 1 - \left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}, \tag{22}$$

$$f_{\Theta_0}(x) = \frac{N_{\mathrm{L}}}{2} \sin x \left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}. \tag{23}$$

至少一个 leader 可见的概率为

$$p_{\mathrm{vis,L}} = 1 - \left(\frac{1+\cos\theta_{\max}}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}. \tag{24}$$

条件于存在可见服务 leader,

$$f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(x) = \frac{\frac{N_{\mathrm{L}}}{2} \sin x \left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}}{1 - \left(\frac{1+\cos\theta_{\max}}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}}, \quad 0 \le x \le \theta_{\max}. \tag{25}$$

证明. 事件 $\{\Theta_0 > x\}$ 等价于所有 N_{L} 个 leaders 均位于角半径 x 的球面帽之外。由独立性和式 (17)，

$$\mathbb{P}(\Theta_0 > x) = \prod_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}} \mathbb{P}(\Theta_j > x) = \left(\frac{1+\cos x}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}. \tag{26}$$

用 $1 - \mathbb{P}(\Theta_0 > x)$ 得 CDF；对 CDF 求导得 PDF。事件 “存在可见 leader” 等价于 $\Theta_0 \le \theta_{\max}$，代入 CDF 得式 (24)。最后由条件密度定义

$$f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(x) = \frac{f_{\Theta_0}(x) \mathbf{1}\{0 \le x \le \theta_{\max}\}}{\mathbb{P}(\Theta_0 \le \theta_{\max})} \tag{27}$$

得到式 (25)。 □

5.3 非服务 leaders 的条件分布

引理 5.3 (条件非服务 leader 分布). 给定最近服务角 $\Theta_0 = \theta_0$，任意一个非服务 *leader* 的接触角 Θ 条件独立同分布于球面帽外部，其 *PDF* 为

$$f_{\Theta|\Theta>\theta_0}(\theta \mid \theta_0) = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0}, \qquad \theta_0 < \theta \le \pi. \tag{28}$$

证明. 由条件密度公式，

$$\begin{aligned} f_{\Theta|\Theta>\theta_0}(\theta \mid \theta_0) &= \frac{f_\Theta(\theta)}{\mathbb{P}(\Theta > \theta_0)} \mathbf{1}\{\theta > \theta_0\} \\ &= \frac{\sin\theta/2}{(1+\cos\theta_0)/2} \mathbf{1}\{\theta > \theta_0\} \\ &= \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \mathbf{1}\{\theta > \theta_0\}. \end{aligned} \tag{29}$$

归一化可直接验证：

$$\int_{\theta_0}^{\pi} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0}\,\mathrm{d}\theta = \frac{[-\cos\theta]_{\theta_0}^{\pi}}{1+\cos\theta_0} = 1. \tag{30}$$

球面 BPP 中各点原本独立；条件于一个点为最近点且其距离为 θ_0 后，其余点均被限制在球面帽外，但在该剩余区域上仍独立均匀，故条件独立性成立。 □

6 Follower 球冠偏移、接触角与可见性修正

6.1 球冠偏移分布

每个 follower 相对于其 parent leader 独立均匀分布在角半径 θ_{cap} 的球冠内。令 Ψ 为 follower–parent 的地心夹角，Φ 为绕 parent 方向的方位角。

引理 6.1 (均匀球冠偏移分布).

$$f_\Psi(\psi) = \frac{\sin\psi}{1-\cos\theta_{\mathrm{cap}}}, \quad 0 \le \psi \le \theta_{\mathrm{cap}}, \tag{31}$$

$$f_\Phi(\phi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \le \phi < 2\pi, \tag{32}$$

$$f_{\Psi,\Phi}(\psi,\phi) = \frac{\sin\psi}{2\pi(1-\cos\theta_{\mathrm{cap}})}. \tag{33}$$

证明. 球冠内环带 $[\psi, \psi+\mathrm{d}\psi]$ 的面积为 $2\pi R_{\mathrm{S}}^2 \sin\psi\,\mathrm{d}\psi$。除以总球冠面积 $2\pi R_{\mathrm{S}}^2(1-\cos\theta_{\mathrm{cap}})$ 得式 (31)。旋转对称性给出均匀方位角 (32)，二者独立相乘得到联合密度。 □

6.2 Follower 到用户的接触角

给定 parent leader 到用户的接触角为 θ，球面余弦定理给出 follower 接触角 Θ^{F}：

$$\cos\Theta^{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi) = \cos\theta\cos\psi + \sin\theta\sin\psi\cos\phi. \tag{34}$$

引理 6.2 (条件 follower 接触角 CDF). 给定 *parent* 接触角 θ，定义

$$x(t;\theta,\psi) = \frac{\cos t - \cos\theta\cos\psi}{\sin\theta\sin\psi} \tag{35}$$

并定义方位可见比例

$$v(t;\theta,\psi)=\begin{cases}1, & x(t;\theta,\psi)\le -1,\\ \dfrac{\arccos x(t;\theta,\psi)}{\pi}, & -1<x(t;\theta,\psi)<1,\\ 0, & x(t;\theta,\psi)\ge 1.\end{cases} \tag{36}$$

在 $\sin\theta\sin\psi=0$ 的退化点，令 $v(t;\theta,\psi)=\mathbf{1}\{\arccos(\cos\theta\cos\psi)\le t\}$。则 *follower* 条件接触角 *CDF* 为

$$F_{\Theta^{\mathrm{F}}|\Theta}(t\mid\theta)=\int_0^{\theta_{\mathrm{cap}}} v(t;\theta,\psi)\frac{\sin\psi}{1-\cos\theta_{\mathrm{cap}}}\,\mathrm{d}\psi. \tag{37}$$

证明. 事件 $\Theta^{\mathrm{F}}\le t$ 等价于 $\cos\Theta^{\mathrm{F}}\ge\cos t$。由式 (34)，当 $\sin\theta\sin\psi>0$ 时，该事件等价于

$$\cos\phi\ge\frac{\cos t-\cos\theta\cos\psi}{\sin\theta\sin\psi}=x(t;\theta,\psi). \tag{38}$$

若 $x\le -1$，所有 ϕ 均满足；若 $x\ge 1$，除零测集外均不满足；若 $-1<x<1$，满足条件的方位区间总长度为 $2\arccos x$，除以 2π 得 $\arccos x/\pi$。最后对 Ψ 的密度积分，得到式 (37)。 □

引理 6.3 (Follower 自身可见性与边界修正). *给定 parent 接触角 θ，其 follower 可见概率为*

$$p_{\mathrm{vis,F}}(\theta)=\int_0^{\theta_{\mathrm{cap}}} v(\theta_{\max};\theta,\psi)\frac{\sin\psi}{1-\cos\theta_{\mathrm{cap}}}\,\mathrm{d}\psi. \tag{39}$$

若 $\theta>\theta_{\max}+\theta_{\mathrm{cap}}$，则 $p_{\mathrm{vis,F}}(\theta)=0$；若 $\theta\le\theta_{\max}-\theta_{\mathrm{cap}}$，则 $p_{\mathrm{vis,F}}(\theta)=1$。特别地，当 $\theta_{\max}<\theta\le\theta_{\max}+\theta_{\mathrm{cap}}$ 时，parent leader 不可见但 follower 仍有正概率可见。

证明. 将引理中的阈值 t 取为 $\theta_{\max}$ 即得式 (39)。球面三角不等式给出

$$|\theta-\psi|\le\Theta^{\mathrm{F}}\le\theta+\psi. \tag{40}$$

因为 $0\le\psi\le\theta_{\mathrm{cap}}$，当 $\theta>\theta_{\max}+\theta_{\mathrm{cap}}$ 时，$\Theta^{\mathrm{F}}\ge\theta-\theta_{\mathrm{cap}}>\theta_{\max}$，故不可能可见。当 $\theta\le\theta_{\max}-\theta_{\mathrm{cap}}$ 时，$\Theta^{\mathrm{F}}\le\theta+\theta_{\mathrm{cap}}\le\theta_{\max}$，故必然可见。中间边界带中，某些朝向用户的 follower 满足 $\Theta^{\mathrm{F}}\le\theta_{\max}$，故概率严格大于零。 □

备注 6.1. *外部 follower 干扰的 parent-angle 积分不能在 $\theta_{\max}$ 截断，而至少应延伸到 $\theta_{\max}+\theta_{\mathrm{cap}}$；最严谨的写法是在 $[\theta_0,\pi]$ 上积分并保留 follower 自身可见指示函数。*

7 链路距离、衰落与归一化功率

7.1 几何距离

卫星接触角为 θ 时，卫星到地面用户的欧氏距离由余弦定理得到

$$r_{\mathrm{SU}}(\theta)=\sqrt{R_{\mathrm{S}}^2+R_{\oplus}^2-2R_{\mathrm{S}}R_{\oplus}\cos\theta}. \tag{41}$$

两个同轨道半径卫星的地心夹角为 ψ 时，弦长为

$$\begin{aligned}r_{\mathrm{LF}}(\psi)^2&=R_{\mathrm{S}}^2+R_{\mathrm{S}}^2-2R_{\mathrm{S}}^2\cos\psi\\&=2R_{\mathrm{S}}^2(1-\cos\psi)=4R_{\mathrm{S}}^2\sin^2(\psi/2),\end{aligned} \tag{42}$$

因此

$$r_{\mathrm{LF}}(\psi)=2R_{\mathrm{S}}\sin(\psi/2). \tag{43}$$

7.2 归一化接收功率

对链路类型 $x \in \{\mathrm{LU}, \mathrm{FU}, \mathrm{LF}\}$，令发射功率、合并天线增益、附加确定性衰减、波长和参考带宽接收噪声分别为 $P_x, G_x, \zeta_x, \lambda_x, \sigma^2_{x,\mathrm{ref}}$。自由空间路径损耗下，按参考噪声归一化的系数为

$$\xi_x = \frac{P_x G_x \zeta_x}{\sigma^2_{x,\mathrm{ref}}} \left(\frac{\lambda_x}{4\pi}\right)^2. \tag{44}$$

若链路功率衰落为 W_x，则归一化瞬时接收功率为

$$S_x(r) = \frac{\xi_x W_x}{r^2}. \tag{45}$$

式 (44) 使参考带宽噪声归一化为 1；实际分支噪声项为 ν_r。固定参考噪声口径对应 $\nu_r = 1$，带宽缩放噪声口径对应式 (7)。

7.3 Shadowed-Rician 分布及其 Gamma 矩匹配

令 Shadowed-Rician 参数为 (Ω, b_0, m)，其中 Ω 为视距分量平均功率，$2b_0$ 为散射分量平均功率，m 为阴影参数。其功率增益 CDF 可写为

$$F_W(w) = \left(\frac{2b_0 m}{2b_0 m + \Omega}\right)^m \sum_{z=0}^{\infty} \frac{(m)_z}{z!\Gamma(z+1)} \left(\frac{\Omega}{2b_0 m + \Omega}\right)^z \Gamma_l\left(z+1, \frac{w}{2b_0}\right), \tag{46}$$

其中 $(m)_z = \Gamma(m+z)/\Gamma(m)$ 为 Pochhammer 符号，$\Gamma_l(a,x) = \int_0^x t^{a-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 为下不完全 Gamma 函数。该分布的一阶矩和方差为

$$\mu_W = \mathbb{E}[W] = 2b_0 + \Omega, \tag{47}$$

$$\sigma^2_W = \mathrm{Var}(W) = 4b_0^2 + 4b_0\Omega + \frac{\Omega^2}{m}. \tag{48}$$

为获得稳定积分，用 Gamma 分布匹配上述均值和方差：

$$W \sim \mathrm{Gamma}(\kappa, \beta), \tag{49}$$

其中 κ 为形状参数，β 为尺度参数，PDF、CDF 补函数和 Laplace 变换分别为

$$f_W(w) = \frac{w^{\kappa-1}e^{-w/\beta}}{\Gamma(\kappa)\beta^\kappa}, \quad w \geq 0, \tag{50}$$

$$\overline{F}_W(w) = \frac{\Gamma(\kappa, w/\beta)}{\Gamma(\kappa)} = Q(\kappa, w/\beta), \tag{51}$$

$$\mathcal{L}_W(s) = \mathbb{E}[e^{-sW}] = (1+\beta s)^{-\kappa}. \tag{52}$$

Gamma 分布满足 $\mathbb{E}[W] = \kappa\beta$、$\mathrm{Var}(W) = \kappa\beta^2$。联立

$$\kappa\beta = 2b_0 + \Omega, \qquad \kappa\beta^2 = 4b_0^2 + 4b_0\Omega + \frac{\Omega^2}{m}, \tag{53}$$

先以第二式除以第一式，再将所得 β 代回第一式，得到

$$\beta = \frac{4mb_0^2 + 4mb_0\Omega + \Omega^2}{m(2b_0 + \Omega)}, \tag{54}$$

$$\kappa = \frac{m(2b_0 + \Omega)^2}{4mb_0^2 + 4mb_0\Omega + \Omega^2}. \tag{55}$$

因此该 Gamma 近似严格匹配 Shadowed-Rician 功率增益的前两矩；使用它是数值近似，并不意味着原衰落分布被重新定义。

式 (52) 的推导.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_W(s) &= \int_0^\infty e^{-sw}\frac{w^{\kappa-1}e^{-w/\beta}}{\Gamma(\kappa)\beta^\kappa}\,\mathrm{d}w \\ &= \frac{1}{\Gamma(\kappa)\beta^\kappa}\int_0^\infty w^{\kappa-1}e^{-(s+1/\beta)w}\,\mathrm{d}w \\ &= \frac{1}{\Gamma(\kappa)\beta^\kappa}\frac{\Gamma(\kappa)}{(s+1/\beta)^\kappa} \\ &= (1+\beta s)^{-\kappa}.\end{aligned} \tag{56}$$

□

Gamma 衰落的任意 n 阶原点矩为

$$\mathbb{E}[W^n] = \beta^n\frac{\Gamma(\kappa+n)}{\Gamma(\kappa)}. \tag{57}$$

特别地，

$$\mathbb{E}[W] = \kappa\beta, \qquad \mathbb{E}[W^2] = \kappa(\kappa+1)\beta^2. \tag{58}$$

8 复用、活动概率与有效干扰耦合

8.1 有效干扰耦合的物理分解

定义 8.1 (有效干扰耦合). 外部干扰链路相对目标服务链路的有效功率耦合写为

$$g_{\mathrm{I}} = g_{\mathrm{side}}\, g_{\mathrm{beam}}\, g_{\mathrm{pol}}\, g_{\mathrm{point}}\, g_{\mathrm{sched}}, \tag{59}$$

其中各因子依次表示天线旁瓣、空间波束隔离、极化失配、指向误差和调度隔离。若只使用标量扫描，则

$$g_{\mathrm{I}} = 10^{G_{\mathrm{I},dB}/10}. \tag{60}$$

式 (59) 说明 g_{I} 不是新的传播常数，而是对未显式建模隔离机制的有效汇总。$G_{\mathrm{I},dB} = 0$ dB 是极端无隔离基准，-10 dB 或 -20 dB 表示逐步增强的波束与调度隔离。

8.2 条件同频活动概率与公共复用颜色

定义 8.2 (条件同频活动概率). p_{act} 定义为：条件于典型用户所在服务资源块正在传输，一个复用颜色相同的外部 *cluster* 在对应资源块上同时活动的概率。它不是整个 *cluster* 的全局 *duty cycle*，也不能在网络吞吐代理外再无条件乘一次。

为保留跨资源块相关性，对外部 cluster j 定义公共复用颜色标记

$$C_j \sim \mathrm{Bernoulli}(1/K) \tag{61}$$

和分支活动标记

$$U_{j,r} \sim \mathrm{Bernoulli}(p_{\mathrm{act}}), \qquad r \in \{\mathrm{L}, \mathrm{F}_1, \ldots, \mathrm{F}_{N_{\mathrm{F}}}\}. \tag{62}$$

此外，用

$$D_{j,i} \sim \mathrm{Bernoulli}(p_{\mathrm{dep}}) \tag{63}$$

表示第 i 个 follower 已装配且当前可用；服务 cluster 也使用同分布的 $D_{0,i}$。固定完整编队对应 $p_{\mathrm{dep}}=1$。于是 leader 与 follower 的边缘同频概率分别为

$$q_{\mathrm{L}}=\frac{p_{\mathrm{act}}}{K},\qquad q_{\mathrm{F}}=\frac{p_{\mathrm{dep}}p_{\mathrm{act}}}{K}. \tag{64}$$

同一 cluster 的所有分支共享 C_j 和 parent 几何 Θ_j，故它们并非无条件独立。

备注 8.1. *若工程系统为每个资源块独立随机选色，可以直接使用独立 $A_{j,r}\sim\mathrm{Bernoulli}(q)$；此时后文联合核退化为各边缘核之积。公共复用颜色模型更保守地保留 cluster 级相关性。*

9 正交资源下的相关干扰向量

9.1 目标信号和各资源块干扰

服务 leader 的目标信号为

$$S_{\mathrm{L}}=\frac{\xi_{\mathrm{LU}}W_0^{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_0)^2}. \tag{65}$$

服务 follower i 的目标信号为

$$S_{\mathrm{F},i}=D_{0,i}V_{0,i}^{\mathrm{F}}\frac{\xi_{\mathrm{FU},i}W_{0,i}^{\mathrm{F}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_{0,i}^{\mathrm{F}})^2},\quad V_{0,i}^{\mathrm{F}}=\mathbf{1}\{\Theta_{0,i}^{\mathrm{F}}\le\theta_{\max}\}. \tag{66}$$

主模型中 leader RB 只受到外部 clusters 的 leader 同块干扰：

$$I_{\mathrm{L}}=\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1}C_jU_{j,\mathrm{L}}\mathbf{1}\{\Theta_j\le\theta_{\max}\}\frac{g_{\mathrm{I}}\xi_{\mathrm{LU}}W_j^{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_j)^2}. \tag{67}$$

服务 follower i 的 RB 只受到每个外部 cluster 中对应同块 follower 的干扰：

$$I_{\mathrm{F},i}=\sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1}C_jD_{j,i}U_{j,\mathrm{F}_i}\mathbf{1}\{\Theta_{j,i}^{\mathrm{F}}\le\theta_{\max}\}\frac{g_{\mathrm{I}}\xi_{\mathrm{FU},i}W_{j,i}^{\mathrm{F}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_{j,i}^{\mathrm{F}})^2}. \tag{68}$$

定义干扰向量

$$\boldsymbol{I}=(I_{\mathrm{L}},I_{\mathrm{F},1},\dots,I_{\mathrm{F},N_{\mathrm{F}}}). \tag{69}$$

备注 9.1 (不能把主模型写成同一个干扰标量)**.** *式 (67) 和 (68) 位于不同正交 RB 上，因此 I_{L} 与 $I_{\mathrm{F},i}$ 一般不相等。它们共享外部 parent angles、复用颜色和宏观网络状态，因此构成相关随机向量。只有在极端全频复用且所有服务分支同时占用同一频带时，才应使用共同标量干扰。*

9.2 SINR 与极端全同频基准

正交资源主模型中的 SINR 为

$$\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}=\frac{S_{\mathrm{L}}}{\nu_{\mathrm{L}}+I_{\mathrm{L}}}, \tag{70}$$

$$\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i}=\frac{S_{\mathrm{F},i}}{\nu_{\mathrm{F},i}+I_{\mathrm{F},i}}. \tag{71}$$

极端全同频且服务 cluster 内理想 SIC 的基准干扰为

$$I_{\mathrm{all}} = \sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1} C_j \Bigg[U_{j,\mathrm{L}} \mathbf{1}\{\Theta_j \le \theta_{\max}\} \frac{g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}} W_j^{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_j)^2} + \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} D_{j,i} U_{j,\mathrm{F}_i} \mathbf{1}\{\Theta_{j,i}^{\mathrm{F}} \le \theta_{\max}\} \frac{g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{FU},i} W_{j,i}^{\mathrm{F}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_{j,i}^{\mathrm{F}})^2} \Bigg]. \tag{72}$$

该基准的所有地面分支分母均为 $\nu_r + I_{\mathrm{all}}$；固定参考噪声口径下退化为 $1 + I_{\mathrm{all}}$。该极端基准不用于固定总带宽主模型的公平速率比较。

10 联合干扰 Laplace 变换

10.1 单分支衰落平均核

对任意 $s \ge 0$，定义可见 leader 的活动衰落核

$$M_{\mathrm{L}}(s,\theta) = 1 - p_{\mathrm{act}} + p_{\mathrm{act}} \left(1 + \frac{\beta s g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}}}{r_{\mathrm{SU}}(\theta)^2}\right)^{-\kappa} \tag{73}$$

以及带可见指示的核

$$\widetilde{M}_{\mathrm{L}}(s,\theta) = \begin{cases} M_{\mathrm{L}}(s,\theta), & \theta \le \theta_{\max}, \\ 1, & \theta > \theta_{\max}. \end{cases} \tag{74}$$

对 follower RB i，给定 parent angle θ，先记

$$d_{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi) = r_{\mathrm{SU}}(\Theta^{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi)), \qquad V_{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi) = \mathbf{1}\{\Theta^{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi) \le \theta_{\max}\}. \tag{75}$$

再定义已装配 follower 在给定偏移下的活动衰落核

$$A_{\mathrm{F},i}(s,\theta,\psi,\phi) = 1 - p_{\mathrm{act}} + p_{\mathrm{act}} \left(1 + \frac{\beta s g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{FU},i} V_{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi)}{d_{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi)^2}\right)^{-\kappa}. \tag{76}$$

对装配状态和球冠偏移继续平均，得到

$$\widetilde{M}_{\mathrm{F},i}(s,\theta) = \int_0^{\theta_{\mathrm{cap}}} \int_0^{2\pi} \left[1 - p_{\mathrm{dep}} + p_{\mathrm{dep}} A_{\mathrm{F},i}(s,\theta,\psi,\phi)\right] \frac{\sin\psi}{2\pi(1-\cos\theta_{\mathrm{cap}})} \,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\psi. \tag{77}$$

当 follower 不可见时，指示函数为零，括号中的 Laplace 因子自动等于 1。

定理 10.1 (相关干扰向量的条件联合 Laplace 变换)**.** 给定 $\Theta_0 = \theta_0$，对 $\boldsymbol{s} = (s_{\mathrm{L}}, s_{\mathrm{F},1}, \ldots, s_{\mathrm{F},N_{\mathrm{F}}}) \succeq \mathbf{0}$，正交资源干扰向量 (69) 的联合 *Laplace* 变换为

$$\mathcal{L}_{\boldsymbol{I}}(\boldsymbol{s} \mid \theta_0) = \left[\int_{\theta_0}^{\pi} \mathcal{G}(\boldsymbol{s},\theta) \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \,\mathrm{d}\theta\right]^{N_{\mathrm{L}}-1}, \tag{78}$$

其中公共复用颜色下的单外部 *cluster* 核为

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{s},\theta) = 1 - \frac{1}{K} + \frac{1}{K} \widetilde{M}_{\mathrm{L}}(s_{\mathrm{L}},\theta) \prod_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} \widetilde{M}_{\mathrm{F},i}(s_{\mathrm{F},i},\theta). \tag{79}$$

证明. 把外部 cluster j 对各 RB 的干扰组成向量

$$\boldsymbol{Z}_j = (Z_{j,\mathrm{L}}, Z_{j,\mathrm{F}_1}, \dots, Z_{j,\mathrm{F}_{N_\mathrm{F}}}), \qquad \boldsymbol{I} = \sum_{j=1}^{N_\mathrm{L}-1} \boldsymbol{Z}_j. \tag{80}$$

条件于 $\Theta_0 = \theta_0$ 后，由引理 5.3，不同外部 clusters 的 parent angles 独立同分布；其活动、偏移和衰落也跨 cluster 独立。因此

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\boldsymbol{I}}(\boldsymbol{s} \mid \theta_0) &= \mathbb{E}\left[\exp\left(-\boldsymbol{s}^{\mathsf{T}} \sum_{j=1}^{N_\mathrm{L}-1} \boldsymbol{Z}_j\right) \middle| \theta_0\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{N_\mathrm{L}-1} e^{-\boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Z}_j} \middle| \theta_0\right] \\ &= \prod_{j=1}^{N_\mathrm{L}-1} \mathbb{E}\left[e^{-\boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Z}_j} \middle| \theta_0\right] \\ &= \left(\mathbb{E}\left[e^{-\boldsymbol{s}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Z}_1} \middle| \theta_0\right]\right)^{N_\mathrm{L}-1}. \end{aligned} \tag{81}$$

再条件于单个外部 parent angle $\Theta = \theta$ 和公共复用标记 C。若 $C = 0$，该 cluster 在所有目标 RB 上均不产生同频干扰，指数项为 1；其概率为 $1 - 1/K$。若 $C = 1$，条件于 θ 后，各分支活动、偏移和衰落独立，因此指数平均分解为

$$\widetilde{M}_\mathrm{L}(s_\mathrm{L}, \theta) \prod_{i=1}^{N_\mathrm{F}} \widetilde{M}_{\mathrm{F},i}(s_{\mathrm{F},i}, \theta). \tag{82}$$

对 C 平均得到式 (79)。最后按式 (28) 对 θ 积分，并代回式 (81)，即得式 (78)。 □

推论 10.1 (边缘 Laplace 变换). *令 $\boldsymbol{s}$ 中除目标分支 r 外的元素均为零，则*

$$\mathcal{L}_{I_r}(s \mid \theta_0) = \mathcal{L}_{\boldsymbol{I}}(0, \dots, s, \dots, 0 \mid \theta_0). \tag{83}$$

证明. 联合 Laplace 变换定义为 $\mathbb{E}[\exp(-\sum_r s_r I_r)]$。令非目标分支参数为零后，对应因子均为 $e^0 = 1$，故只剩目标边缘变量。 □

推论 10.2 (独立 RB 选色特例). *若每个 RB 独立使用 $A_{j,r} \sim \mathrm{Bernoulli}(q)$，则单 cluster 核退化为*

$$\mathcal{G}_{\mathrm{ind}}(\boldsymbol{s}, \theta) = \widetilde{M}_\mathrm{L}^{(q)}(s_\mathrm{L}, \theta) \prod_{i=1}^{N_\mathrm{F}} \widetilde{M}_{\mathrm{F},i}^{(q)}(s_{\mathrm{F},i}, \theta), \tag{84}$$

其中 leader 核中把 p_{act} 替换为 q_L，follower 核中把 $p_{\mathrm{dep}}p_{\mathrm{act}}$ 替换为 q_F。

推论 10.3 (极端全同频共同干扰的 Laplace 变换). *式 (72) 的条件 Laplace 变换为*

$$\mathcal{L}_{I_{\mathrm{all}}}(s \mid \theta_0) = \left[\int_{\theta_0}^{\pi} \left(1 - \frac{1}{K} + \frac{1}{K}\widetilde{M}_\mathrm{L}(s, \theta) \prod_{i=1}^{N_\mathrm{F}} \widetilde{M}_{\mathrm{F},i}(s, \theta)\right) \frac{\sin\theta}{1 + \cos\theta_0}\, \mathrm{d}\theta\right]^{N_\mathrm{L}-1}. \tag{85}$$

11 条件矩、跨分支协方差与 Gamma 矩匹配

11.1 单分支一、二阶矩

对分支 r，令单个外部 cluster 的归一化干扰写成

$$Z_r = A_r H_r, \qquad A_r \sim \mathrm{Bernoulli}(q_r), \tag{86}$$

其中 H_r 包含可见性、距离、耦合系数和衰落。由于 $A_r^n = A_r$，

$$m_{1,r}(\theta_0) = \mathbb{E}[Z_r \mid \theta_0] = q_r \mathbb{E}[H_r \mid \theta_0], \tag{87}$$

$$m_{2,r}(\theta_0) = \mathbb{E}[Z_r^2 \mid \theta_0] = q_r \mathbb{E}[H_r^2 \mid \theta_0]. \tag{88}$$

对 leader RB，利用式 (28)，

$$m_{1,\mathrm{L}}(\theta_0) = q_{\mathrm{L}} g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}} \mathbb{E}[W] \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \frac{\mathrm{d}\theta}{r_{\mathrm{SU}}(\theta)^2}, \tag{89}$$

$$m_{2,\mathrm{L}}(\theta_0) = q_{\mathrm{L}} (g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}})^2 \mathbb{E}[W^2] \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \frac{\mathrm{d}\theta}{r_{\mathrm{SU}}(\theta)^4}. \tag{90}$$

对 follower RB i，定义

$$h_{\mathrm{F},i}^{(n)}(\theta) = \int_0^{\theta_{\mathrm{cap}}} \int_0^{2\pi} \frac{\mathbf{1}\{\Theta^{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi) \le \theta_{\max}\}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta^{\mathrm{F}}(\theta,\psi,\phi))^{2n}} \frac{\sin\psi}{2\pi(1-\cos\theta_{\mathrm{cap}})} \,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\psi. \tag{91}$$

则

$$m_{1,\mathrm{F}_i}(\theta_0) = q_{\mathrm{F}} g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{FU},i} \mathbb{E}[W] \int_{\theta_0}^{\pi} h_{\mathrm{F},i}^{(1)}(\theta) \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \,\mathrm{d}\theta, \tag{92}$$

$$m_{2,\mathrm{F}_i}(\theta_0) = q_{\mathrm{F}} (g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{FU},i})^2 \mathbb{E}[W^2] \int_{\theta_0}^{\pi} h_{\mathrm{F},i}^{(2)}(\theta) \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \,\mathrm{d}\theta. \tag{93}$$

定理 11.1 (聚合干扰条件均值与方差)**.** 给定 $\Theta_0 = \theta_0$，分支 r 上有 $N_{\mathrm{L}} - 1$ 个条件独立外部 *cluster* 贡献，则

$$\mu_r(\theta_0) = \mathbb{E}[I_r \mid \theta_0] = (N_{\mathrm{L}} - 1) m_{1,r}(\theta_0), \tag{94}$$

$$v_r(\theta_0) = \mathrm{Var}(I_r \mid \theta_0) = (N_{\mathrm{L}} - 1)\left[m_{2,r}(\theta_0) - m_{1,r}(\theta_0)^2\right]. \tag{95}$$

证明. 写 $I_r = \sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1} Z_{j,r}$。由条件同分布，

$$\mathbb{E}[I_r \mid \theta_0] = \sum_j \mathbb{E}[Z_{j,r} \mid \theta_0] = (N_{\mathrm{L}} - 1) m_{1,r}. \tag{96}$$

由跨 cluster 条件独立性，

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(I_r \mid \theta_0) &= \sum_j \mathrm{Var}(Z_{j,r} \mid \theta_0) \\ &= (N_{\mathrm{L}} - 1)\left(\mathbb{E}[Z_r^2 \mid \theta_0] - \mathbb{E}[Z_r \mid \theta_0]^2\right), \end{aligned} \tag{97}$$

即得式 (95)。 □

11.2 跨资源块相关性

令 $\bar{h}_r(\theta) = \mathbb{E}[H_r \mid \Theta = \theta]$，并定义可用概率因子 $d_{\mathrm{L}} = 1$、$d_{\mathrm{F}_i} = p_{\mathrm{dep}}$。对两个不同 RB $r \neq t$，公共复用颜色模型给出

$$\mathbb{E}[Z_r Z_t \mid \theta_0] = \frac{d_r d_t p_{\mathrm{act}}^2}{K} \int_{\theta_0}^{\pi} \bar{h}_r(\theta)\bar{h}_t(\theta) \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \,\mathrm{d}\theta. \tag{98}$$

注意公共颜色部分的系数是 p_{act}^2/K 而非 $(p_{\mathrm{act}}/K)^2$，因为两个分支共享同一个颜色标记 C；$d_r d_t$ 则保留 follower 是否装配并可用的影响。

定理 11.2 (聚合干扰的条件协方差). 对 $r \neq t$,

$$\mathrm{Cov}(I_r, I_t \mid \theta_0) = (N_{\mathrm{L}} - 1)\left[\mathbb{E}[Z_r Z_t \mid \theta_0] - m_{1,r}(\theta_0) m_{1,t}(\theta_0)\right]. \tag{99}$$

证明.

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(I_r, I_t \mid \theta_0) &= \mathrm{Cov}\left(\sum_j Z_{j,r}, \sum_\ell Z_{\ell,t} \middle| \theta_0\right) \\ &= \sum_j \sum_\ell \mathrm{Cov}(Z_{j,r}, Z_{\ell,t} \mid \theta_0). \end{aligned} \tag{100}$$

当 $j \neq \ell$ 时，不同 clusters 条件独立，协方差为零；只剩 $j = \ell$ 的 $N_{\mathrm{L}}-1$ 项。每项等于 $\mathbb{E}[Z_r Z_t]-\mathbb{E}[Z_r]\mathbb{E}[Z_t]$，故得结论。 □

11.3 边缘 Gamma 矩匹配与联合近似

若 $\mu_r > 0, v_r > 0$，用 Gamma 分布匹配前两矩：

$$I_r \mid \theta_0 \approx \mathrm{Gamma}\left(k_{I,r}(\theta_0), \beta_{I,r}(\theta_0)\right), \tag{101}$$

由 Gamma 均值 $k\beta$ 和方差 $k\beta^2$ 解得

$$k_{I,r} = \frac{\mu_r^2}{v_r}, \qquad \beta_{I,r} = \frac{v_r}{\mu_r}. \tag{102}$$

证明. 联立 $k\beta = \mu$ 与 $k\beta^2 = v$。第二式除以第一式得 $\beta = v/\mu$，再代入第一式得 $k = \mu^2/v$。 □

边缘 Gamma 近似不能自动保留跨 RB 相关性。完整半解析计算应使用定理 10.1；若需要快速联合采样，可先由式 (99) 构造相关矩阵，再使用 Gaussian copula 将相关高斯样本映射为各 Gamma 边缘。该 copula 是数值近似，必须独立对照完整几何 Monte Carlo。

12 星间链路与译码转发瓶颈

设 leader–follower 链路采用独立频段或高度方向性资源。若忽略 ISL 同频干扰，其 SNR 为

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i} = \frac{\xi_{\mathrm{LF},i} W_{\mathrm{LF},i}}{r_{\mathrm{LF}}(\Psi_{0,i})^2}. \tag{103}$$

若当前基线将 ISL 视为确定性，则令 $W_{\mathrm{LF},i} = 1$。

定义 12.1 (译码转发端到端分支速率). 独立频段或全双工理想化下，第 i 个 *follower* 路径速率为

$$R_i^{\mathrm{DF}} = \min\left\{B_{\mathrm{LF},i}\log_2(1+\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i}), B_{\mathrm{FU},i}\log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i})\right\}. \tag{104}$$

若等时隙半双工，则

$$R_i^{\mathrm{HD}} = \frac{1}{2}\min\left\{B_{\mathrm{LF},i}\log_2(1+\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i}), B_{\mathrm{FU},i}\log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i})\right\}. \tag{105}$$

更一般地，若 LF 阶段占比为 τ_i，FU 阶段占比为 $1-\tau_i$，令 $C_{\mathrm{LF},i}$ 和 $C_{\mathrm{FU},i}$ 为两跳单独容量，则

$$R_i(\tau_i) = \min\{\tau_i C_{\mathrm{LF},i}, (1-\tau_i) C_{\mathrm{FU},i}\}. \tag{106}$$

两项相等时最优，因此

$$\tau_i^\star = \frac{C_{\mathrm{FU},i}}{C_{\mathrm{LF},i} + C_{\mathrm{FU},i}}, \tag{107}$$

$$R_i^\star = \frac{C_{\mathrm{LF},i} C_{\mathrm{FU},i}}{C_{\mathrm{LF},i} + C_{\mathrm{FU},i}}. \tag{108}$$

13 接入覆盖与端到端 Relay Coverage

13.1 条件分支成功概率

给定服务几何 $\boldsymbol{\mathcal{G}}_0$ 和干扰向量 $\boldsymbol{I}$，leader 分支成功概率为

$$p_{\mathrm{L}}(\gamma \mid \boldsymbol{\mathcal{G}}_0, \boldsymbol{I}) = \overline{F}_W\left(\frac{\gamma(\nu_{\mathrm{L}} + I_{\mathrm{L}}) r_{\mathrm{SU}}(\Theta_0)^2}{\xi_{\mathrm{LU}}}\right). \tag{109}$$

第 i 个 follower 地面分支成功概率为

$$p_{\mathrm{F},i}(\gamma \mid \boldsymbol{\mathcal{G}}_0, \boldsymbol{I}) = D_{0,i} V_{0,i}^{\mathrm{F}} \overline{F}_W\left(\frac{\gamma(\nu_{\mathrm{F},i} + I_{\mathrm{F},i}) r_{\mathrm{SU}}(\Theta_{0,i}^{\mathrm{F}})^2}{\xi_{\mathrm{FU},i}}\right). \tag{110}$$

若 ISL 衰落随机，则定义

$$p_{\mathrm{LF},i}(\gamma_{\mathrm{LF}} \mid \boldsymbol{\mathcal{G}}_0) = \overline{F}_{W_{\mathrm{LF}}}\left(\frac{\gamma_{\mathrm{LF}} r_{\mathrm{LF}}(\Psi_{0,i})^2}{\xi_{\mathrm{LF},i}}\right); \tag{111}$$

若 ISL 确定，则该式退化为相应 SNR 门限的指示函数。

定理 13.1 (接入覆盖概率)**.** *若服务分支目标衰落在给定 $\boldsymbol{\mathcal{G}}_0, \boldsymbol{I}$ 后相互独立，则 cluster 接入覆盖概率为*

$$P_{\mathrm{access}}(\gamma) = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\mathcal{G}}_0, \boldsymbol{I}}\left[1 - (1-p_{\mathrm{L}}) \prod_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} (1 - p_{\mathrm{F},i})\right]. \tag{112}$$

证明. 接入失败事件是所有地面分支均未超过门限：

$$\mathcal{O}_{\mathrm{access}} = \{\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}} < \gamma\} \cap \bigcap_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} \{\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i} < \gamma\}. \tag{113}$$

条件于 $\boldsymbol{\mathcal{G}}_0, \boldsymbol{I}$ 后，目标衰落独立，因此

$$\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathrm{access}} \mid \boldsymbol{\mathcal{G}}_0, \boldsymbol{I}) = (1-p_{\mathrm{L}}) \prod_i (1 - p_{\mathrm{F},i}). \tag{114}$$

成功概率为其补事件概率。最后对服务几何和联合相关干扰向量取期望，得到 (112)。 □

备注 13.1 (独立性错误的避免)**.** *不能直接把无条件边缘 outage 相乘：*

$$\mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathrm{access}}) \neq \mathbb{P}(\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}} < \gamma) \prod_i \mathbb{P}(\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i} < \gamma), \tag{115}$$

因为各分支共享服务 parent 几何和外部 cluster 几何。正确做法是先条件化全部共享状态，再相乘，最后做外层期望。

定理 13.2 (译码转发端到端覆盖概率)**.** *第 i 个 follower 路径只有在 LF 与 FU 两跳均成功时可用。于是*

$$P_{\mathrm{e2e}}(\gamma,\gamma_{\mathrm{LF}})=\mathbb{E}_{\boldsymbol{\mathcal{G}}_0,\boldsymbol{I}}\left[1-(1-p_{\mathrm{L}})\prod_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}}(1-p_{\mathrm{F},i}p_{\mathrm{LF},i})\right]. \tag{116}$$

证明. 给定共享状态后，第 i 条 DF 路径成功事件为

$$\mathcal{S}_i^{\mathrm{DF}}=\{\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i}\ge\gamma\}\cap\{\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i}\ge\gamma_{\mathrm{LF}}\}. \tag{117}$$

若两跳衰落条件独立，其条件成功概率为 $p_{\mathrm{F},i}p_{\mathrm{LF},i}$。端到端失败要求 leader 失败且所有 DF 路径失败，故条件失败概率为

$$(1-p_{\mathrm{L}})\prod_i(1-p_{\mathrm{F},i}p_{\mathrm{LF},i}). \tag{118}$$

取补事件并对共享状态取联合期望，得到结论。 □

推论 13.1 (端到端覆盖不高于接入覆盖)**.**

$$P_{\mathrm{e2e}}(\gamma,\gamma_{\mathrm{LF}})\le P_{\mathrm{access}}(\gamma). \tag{119}$$

证明. 因为 $0\le p_{\mathrm{LF},i}\le 1$，$p_{\mathrm{F},i}p_{\mathrm{LF},i}\le p_{\mathrm{F},i}$，从而 $1-p_{\mathrm{F},i}p_{\mathrm{LF},i}\ge 1-p_{\mathrm{F},i}$。两边连乘并代入定理 13.1 和 13.2 即得。 □

13.2 边缘 leader coverage 的半解析表达式

定理 13.3 (Leader branch SINR coverage)**.** *条件于存在可见服务 leader，leader 分支覆盖概率为*

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{LU}}(\gamma)=\int_0^{\theta_{\max}}\int_0^{\infty}\overline{F}_W\left(\frac{\gamma(\nu_{\mathrm{L}}+i)r_{\mathrm{SU}}(\theta_0)^2}{\xi_{\mathrm{LU}}}\right)f_{I_{\mathrm{L}}|\Theta_0}(i\mid\theta_0)f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(\theta_0)\,\mathrm{d}i\,\mathrm{d}\theta_0. \tag{120}$$

其中 $f_{I_{\mathrm{L}}|\Theta_0}$ 可由边缘 Laplace 变换数值反演，或由式 (101) 近似。

证明. 由全概率公式，先对服务角条件化：

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{LU}}(\gamma)=\int_0^{\theta_{\max}}\mathbb{P}(\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}\ge\gamma\mid\Theta_0=\theta_0)f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(\theta_0)\,\mathrm{d}\theta_0. \tag{121}$$

给定 $\Theta_0=\theta_0$ 和 $I_{\mathrm{L}}=i$，覆盖事件等价于

$$W_0^{\mathrm{L}}\ge\frac{\gamma(\nu_{\mathrm{L}}+i)r_{\mathrm{SU}}(\theta_0)^2}{\xi_{\mathrm{LU}}}, \tag{122}$$

其概率为相应衰落 CCDF。再对条件干扰密度积分，即

$$\mathbb{P}(\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}\ge\gamma\mid\Theta_0=\theta_0)=\int_0^{\infty}\overline{F}_W\left(\frac{\gamma(\nu_{\mathrm{L}}+i)r_{\mathrm{SU}}(\theta_0)^2}{\xi_{\mathrm{LU}}}\right)f_{I_{\mathrm{L}}|\Theta_0}(i\mid\theta_0)\,\mathrm{d}i. \tag{123}$$

代回外层积分即得式 (120)。 □

若目标衰落形状参数为正整数 m，其 CCDF 为

$$\overline{F}_W(x)=e^{-x/\beta}\sum_{n=0}^{m-1}\frac{(x/\beta)^n}{n!}. \tag{124}$$

令 $s=\gamma r_{\mathrm{SU}}(\theta_0)^2/(\beta\xi_{\mathrm{LU}})$，则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_I[\overline{F}_W(\gamma(\nu_{\mathrm{L}}+I)r^2/\xi)] &= e^{-s\nu_{\mathrm{L}}}\sum_{n=0}^{m-1}\frac{s^n}{n!}\mathbb{E}[e^{-sI}(\nu_{\mathrm{L}}+I)^n]\\ &= e^{-s\nu_{\mathrm{L}}}\sum_{n=0}^{m-1}\frac{s^n}{n!}\sum_{\ell=0}^{n}\binom{n}{\ell}\nu_{\mathrm{L}}^{n-\ell}\mathbb{E}[I^\ell e^{-sI}]\\ &= e^{-s\nu_{\mathrm{L}}}\sum_{n=0}^{m-1}\frac{s^n}{n!}\sum_{\ell=0}^{n}\binom{n}{\ell}\nu_{\mathrm{L}}^{n-\ell}(-1)^\ell\frac{\mathrm{d}^\ell}{\mathrm{d}s^\ell}\mathcal{L}_I(s).\end{aligned} \tag{125}$$

最后一步使用 $\frac{\mathrm{d}^\ell}{\mathrm{d}s^\ell}\mathcal{L}_I(s)=\mathbb{E}[(-I)^\ell e^{-sI}]$。

14 资源一致的平均速率与分位数指标

14.1 瞬时 cluster rate

定理 14.1 (Resource-consistent cluster rate)**.** *在固定总地面带宽、复用因子 K、分配向量 $\boldsymbol{b}$ 和独立频段 DF ISL 下，leader 地面直连速率为*

$$R_{\mathrm{L}}=b_{\mathrm{L}}\frac{B_{\mathrm{tot}}}{K}\log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}). \tag{126}$$

且 cluster 瞬时速率为

$$R_{\mathrm{cl}}=R_{\mathrm{L}}+\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}}\min\left\{B_{\mathrm{LF},i}\log_2(1+\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i}),\,b_{\mathrm{F},i}\frac{B_{\mathrm{tot}}}{K}\log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i})\right\}. \tag{127}$$

式 (127) 同时满足地面总带宽守恒、频率复用带宽代价、地面干扰和 ISL 瓶颈。

证明. 由式 (1) 和 (3)，leader 使用带宽 $B_{\mathrm{LU}}=b_{\mathrm{L}}B_{\mathrm{tot}}/K$，代入 Shannon 形式即得式 (126)。第 i 个 follower 路径必须先由 LF 链路成功传输，再由 FU 链路传给用户；DF 中继不能以高于任一跳容量的速率稳定传输，因此其可达端到端速率为两跳容量的最小值。不同 follower 地面 RB 与 leader RB 正交，cluster 可将各路径速率相加，得到式 (127)。最后，由 $b_{\mathrm{L}}+\sum_i b_{\mathrm{F},i}=1$，

$$B_{\mathrm{LU}}+\sum_i B_{\mathrm{FU},i}=\frac{B_{\mathrm{tot}}}{K}\left(b_{\mathrm{L}}+\sum_i b_{\mathrm{F},i}\right)=\frac{B_{\mathrm{tot}}}{K}, \tag{128}$$

故该速率表达式不违反固定总地面带宽约束。 □

定理 14.2 (对数速率的覆盖积分恒等式)**.** *对任意非负随机变量 X，*

$$\mathbb{E}[\log_2(1+X)]=\frac{1}{\ln 2}\int_0^\infty\frac{\mathbb{P}(X>t)}{1+t}\,\mathrm{d}t. \tag{129}$$

证明. 对固定 $x\ge 0$，

$$\ln(1+x)=\int_0^x\frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty\frac{\mathbf{1}\{x>t\}}{1+t}\,\mathrm{d}t. \tag{130}$$

被积函数非负，故由 Tonelli 定理交换期望与积分：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\ln(1+X)] &= \mathbb{E}\left[\int_0^\infty\frac{\mathbf{1}\{X>t\}}{1+t}\,\mathrm{d}t\right]\\ &= \int_0^\infty\frac{\mathbb{E}[\mathbf{1}\{X>t\}]}{1+t}\,\mathrm{d}t\\ &= \int_0^\infty\frac{\mathbb{P}(X>t)}{1+t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{131}$$

除以 $\ln 2$ 即得结论。 □

因此 leader 平均速率可写为

$$\overline{R}_{\mathrm{L}} = \frac{b_{\mathrm{L}} B_{\mathrm{tot}}}{K \ln 2} \int_0^\infty \frac{P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{LU}}(t)}{1+t}\, \mathrm{d}t. \tag{132}$$

Follower DF 路径因两跳取最小值，可利用 $\mathbb{E}[Y] = \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > r)\, \mathrm{d}r$ 写为

$$\mathbb{E}[R_i^{\mathrm{DF}}] = \int_0^\infty \mathbb{P}\Big(B_{\mathrm{LF},i} \log_2(1+\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i}) > r, \\ b_{\mathrm{F},i} \frac{B_{\mathrm{tot}}}{K} \log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i}) > r \Big)\, \mathrm{d}r. \tag{133}$$

最后

$$\overline{R}_{\mathrm{cl}} = \mathbb{E}[R_{\mathrm{cl}}] = \overline{R}_{\mathrm{L}} + \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} \mathbb{E}[R_i^{\mathrm{DF}}]. \tag{134}$$

14.2 边缘可靠性指标

定义 cluster rate CDF

$$F_R(r) = \mathbb{P}(R_{\mathrm{cl}} \le r). \tag{135}$$

p 分位数速率定义为

$$R_p = \inf\{r : F_R(r) \ge p\}. \tag{136}$$

特别地，$R_{0.05}$ 衡量弱覆盖样本，$R_{0.50}$ 为中位速率。给定可靠性容限 ϵ，可靠性约束速率为

$$R_\epsilon^{\mathrm{rel}} = \sup\{r : \mathbb{P}(R_{\mathrm{cl}} < r) \le \epsilon\}. \tag{137}$$

给定端到端覆盖要求 P_0，定义覆盖约束吞吐为

$$T_{\mathrm{cov}} = N_{\mathrm{L}} \overline{R}_{\mathrm{cl}} \mathbf{1}\{P_{\mathrm{e2e}}(\gamma, \gamma_{\mathrm{LF}}) \ge P_0\}. \tag{138}$$

这些指标可防止平均速率掩盖边缘用户和可靠性损失。

15 网络吞吐代理与球面频谱效率

在每个 cluster 同时服务一个已调度代表用户的条件口径下，

$$T_{\mathrm{proxy}} = N_{\mathrm{L}} \overline{R}_{\mathrm{cl}}. \tag{139}$$

地球总表面积为 $A_\oplus = 4\pi R_\oplus^2$，故球面频谱效率代理为

$$\eta_{\mathrm{sph,proxy}} = \frac{T_{\mathrm{proxy}}}{4\pi R_\oplus^2 B_{\mathrm{tot}}} \quad [\mathrm{bit/s/Hz/m^2}]. \tag{140}$$

若只评价典型用户可见球面帽，可定义

$$A_{\mathrm{vis}} = 2\pi R_\oplus^2 (1 - \cos\theta_{\max}), \qquad \eta_{\mathrm{vis,proxy}} = \frac{T_{\mathrm{proxy}}}{A_{\mathrm{vis}} B_{\mathrm{tot}}}. \tag{141}$$

备注 15.1. p_{act} 是条件同频重叠概率，不是全网发射概率，因此不能未经业务模型定义就把 T_{proxy} 再乘 p_{act}。若将来引入全局调度占空比 p_{tx}，应单独写成 $T_{\mathrm{net}} = p_{\mathrm{tx}} N_{\mathrm{L}} \overline{R}_{\mathrm{cl}}$。

16 覆盖约束部署优化

16.1 变量与可行域

令允许的离散集合为

$$\mathcal{N}_{\mathrm{F}} = \{0, 1, \ldots, N_{\mathrm{F}}^{\max}\}, \qquad \mathcal{K} = \{1, 3, 4, 6, 7\}. \tag{142}$$

决策向量定义为

$$\boldsymbol{z} = (N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}, p_{\mathrm{act}}, g_{\mathrm{I}}), \tag{143}$$

其中 $\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a} \in \Delta_{N_{\mathrm{F}}}$。若把 p_{act} 和 g_{I} 视为环境参数，则优化仅对前三或前四类变量进行。

16.2 问题 P1：覆盖约束下最大化 cluster rate

$$\begin{aligned} (\mathrm{P1}) \quad \max_{N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}} \quad & \overline{R}_{\mathrm{cl}}(N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}) \\ \text{s.t.} \quad & P_{\mathrm{e2e}}(\gamma, \gamma_{\mathrm{LF}}) \geq P_0, \\ & N_{\mathrm{F}} \in \mathcal{N}_{\mathrm{F}}, \quad K \in \mathcal{K}, \\ & \boldsymbol{b} \in \Delta_{N_{\mathrm{F}}}, \quad \boldsymbol{a} \in \Delta_{N_{\mathrm{F}}}, \\ & b_{\mathrm{L}} \geq b_{\mathrm{L}}^{\min}, \quad a_{\mathrm{L}} \geq a_{\mathrm{L}}^{\min}. \end{aligned} \tag{144}$$

命题 16.1 (带宽变量是否影响 SINR 覆盖的判别)**.** *固定几何、功率分配、复用标记和干扰模型。对分支 r：*

1. *若使用固定参考噪声口径 $\nu_r = 1$，且目标信号与干扰功率不随 b_r 变化，则 SINR 门限覆盖概率与 $\boldsymbol{b}$ 无关；*
2. *若使用固定链路总发射功率和带宽缩放热噪声 $\nu_r = b_r/K$，则 SINR 门限覆盖概率一般依赖 $\boldsymbol{b}$，P1 中的带宽分配与覆盖约束真正耦合。*

证明. 给定服务几何和干扰 I_r，分支覆盖事件为

$$\frac{S_r}{\nu_r + I_r} \geq \gamma \quad \Longleftrightarrow \quad S_r \geq \gamma(\nu_r + I_r). \tag{145}$$

固定参考噪声口径下，$\nu_r = 1$，且假设 S_r, I_r 的条件分布不含 b_r，故式 (145) 的条件概率与 b_r 无关；再对几何和干扰取期望后，接入覆盖与端到端覆盖同样与 $\boldsymbol{b}$ 无关。此时 P1 的覆盖可行性只由 $(N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{a}, p_{\mathrm{act}}, g_{\mathrm{I}})$ 决定，$\boldsymbol{b}$ 仅在可行集合内最大化速率。若扫描得到 α 位于边界，这可能是该结构性解耦的直接结果，不能解释成带宽分配提高了 SINR 可靠性。

在固定链路总发射功率且热噪声随带宽缩放时，

$$\mathbb{P}(\mathrm{SINR}_r \geq \gamma \mid I_r, \boldsymbol{\mathcal{G}}_0) = \overline{F}_{S_r|\boldsymbol{\mathcal{G}}_0}\left[\gamma\left(\frac{b_r}{K} + I_r\right)\right], \tag{146}$$

其阈值显式包含 b_r。对连续衰落且 CCDF 严格递减的区域，

$$\frac{\partial}{\partial b_r}\mathbb{P}(\mathrm{SINR}_r \geq \gamma \mid I_r, \boldsymbol{\mathcal{G}}_0) = -\frac{\gamma}{K} f_{S_r|\boldsymbol{\mathcal{G}}_0}\left[\gamma\left(\frac{b_r}{K} + I_r\right)\right] \leq 0. \tag{147}$$

另一方面，分支速率 $b_r B_{\mathrm{tot}} K^{-1} \log_2(1 + \mathrm{SINR}_r)$ 又含正向带宽因子。因此带宽增大带来更多传输维度，但同时提高该分支热噪声功率，形成真实的速率–可靠性权衡，故 P1 中 $\boldsymbol{b}$ 与覆盖约束一般不可分离。 □

备注 16.1. 若工程口径是固定功率谱密度，S_r 和同块干扰 I_r 也随 b_r 同比缩放，结论可能再次接近带宽不变性。因此，任何最优 α 图必须同时报告“固定总发射功率”还是“固定功率谱密度”以及噪声缩放口径。本文部署图使用固定链路总发射功率和式 (6)。

16.3 问题 P2：最低速率约束下最大化可靠性

$$\begin{aligned}(\mathrm{P2}) \quad \max_{N_\mathrm{F},K,\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}} \quad & P_{\mathrm{e2e}}(\gamma,\gamma_{\mathrm{LF}}) \\ \text{s.t.} \quad & \overline{R}_{\mathrm{cl}}(N_\mathrm{F},K,\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \geq R_0, \\ & N_\mathrm{F}\in\mathcal{N}_\mathrm{F}, \quad K\in\mathcal{K}, \\ & \boldsymbol{b}\in\Delta_{N_\mathrm{F}}, \quad \boldsymbol{a}\in\Delta_{N_\mathrm{F}}.\end{aligned} \tag{148}$$

命题 16.2 (有限扫描域内最优解存在)**.** 若 $\mathcal{N}_\mathrm{F}$ 和 $\mathcal{K}$ 有限，连续变量可行域为闭有界单纯形，且 $\overline{R}_{\mathrm{cl}}$ 与 P_{e2e} 关于 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}$ 连续，则只要 *P1* 或 *P2* 的可行集非空，其最优解存在。

证明. 对任意固定 (N_F,K)，$\Delta_{N_\mathrm{F}}\times\Delta_{N_\mathrm{F}}$ 是有限维欧氏空间中的闭有界集合，故为紧集。覆盖或速率不等式约束是连续函数的闭原像，因此固定离散变量后的可行集仍为紧集。连续目标函数由 Weierstrass 定理在非空紧集上达到最大值。最后，(N_F,K) 只取有限种组合，取各组合最优值中的最大者即可，故全局最优解存在。 □

定义 16.1 (最优 follower 数量与相图)**.** 在给定环境参数 $\boldsymbol{e}=(N_\mathrm{L},p_{\mathrm{act}},g_\mathrm{I},h,\theta_{\mathrm{cap}},P_0,R_0)$ 下，*P1* 的最优 *follower* 数量定义为

$$N_\mathrm{F}^\star(\boldsymbol{e})\in\arg\max_{N_\mathrm{F}\in\mathcal{N}_\mathrm{F}}\left\{\max_{K,\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}}\overline{R}_{\mathrm{cl}} : P_{\mathrm{e2e}}\geq P_0\right\}. \tag{149}$$

在 $(N_\mathrm{L},g_\mathrm{I})$、$(N_\mathrm{L},p_{\mathrm{act}})$ 或 (N_L,K) 平面上绘制 $N_\mathrm{F}^\star$ 即得到部署相图。

定义 16.2 (统计稳健的简约 follower 数量)**.** 当不同 N_F 的估计速率差小于 *Monte Carlo* 波动或工程容差时，直接报告样本均值最大的 $N_\mathrm{F}^\star$ 会产生不稳定跳变。给定相对速率容差 $\delta_R\in[0,1)$，先定义覆盖可行集合

$$\mathcal{F}(P_0)=\left\{(N_\mathrm{F},K,\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) : P_{\mathrm{e2e}}^{\mathrm{L}}\geq P_0\right\}, \tag{150}$$

以及可行最大速率

$$R_{\max}^{\mathrm{feas}}=\max_{(N_\mathrm{F},K,\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})\in\mathcal{F}(P_0)}\overline{R}_{\mathrm{cl}}. \tag{151}$$

统计稳健的简约部署数量定义为

$$N_\mathrm{F}^\dagger=\min\left\{N_\mathrm{F} : \exists(K,\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})\in\mathcal{F}(P_0),\ \overline{R}_{\mathrm{cl}}\geq(1-\delta_R)R_{\max}^{\mathrm{feas}}\right\}. \tag{152}$$

本文部署相图使用接入门限 $\gamma=-5$ *dB*、高可靠门限 $P_0=0.99$、*Wilson 95%* 覆盖下界以及 $\delta_R=0.03$；因此它回答的是“在不损失超过 *3%* 验证样本可行最大速率的前提下，最少需要多少 *followers*”，而不是把数值噪声导致的微小均值差异解释成唯一精确最优点。

16.4 可复现求解流程

由于 N_F 和 K 为有限离散变量，主求解器采用外层穷举、内层连续优化：

1. 对每个 $N_\mathrm{F}\in\mathcal{N}_\mathrm{F}$ 和 $K\in\mathcal{K}$ 构造共享随机数样本或半解析积分表；

2. 在 $\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}$ 单纯形上使用网格初始化和约束优化；

3. 对每个候选点同时估计 $\overline{R}_{\mathrm{cl}}$、$P_{\mathrm{e2e}}$ 及置信区间；

4. 使用置信下界判断覆盖约束，避免把统计波动误判为可行；

5. 对每个 follower 数量保留扫描阶段的最佳带宽候选，并在独立随机种子与更大样本上重新估计其覆盖和速率；使用独立复验结果重新构造可行集合、可行最大速率和 3% 近最优集合；

6. 从独立复验近最优集合中按 follower 数量升序选取候选，再使用完整几何 Monte Carlo 和共享复用颜色审计其相关干扰覆盖；若覆盖置信下界不满足约束，则审计下一候选，直至得到最终简约部署点。

若使用覆盖置信下界 $P^{\mathrm{L}}_{\mathrm{e2e}}$，保守 P1 约束写为

$$P^{\mathrm{L}}_{\mathrm{e2e}}(\gamma, \gamma_{\mathrm{LF}}) \geq P_0. \tag{153}$$

上述两阶段复验分别控制不同风险。独立大样本重选防止扫描阶段的随机均值波动改变“3% 近最优”集合；完整几何共享颜色审计则防止边缘 Gamma 独立采样低估多服务分支共同经历高干扰状态的概率。后者仅审计已进入独立复验近最优集合的候选，因而在保留相关干扰可信度的同时，避免对全部离散网格执行高复杂度完整几何仿真。

命题 16.3 (两阶段复验选择的有限样本保证)**.** 记独立复验样本构造的可行集合为

$$\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{val}} = \left\{ x : \widehat{P}^{\mathrm{L}}_{\mathrm{e2e,val}}(x) \geq P_0 \right\}, \tag{154}$$

其中 $x = (N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a})$。令

$$\widehat{R}^{\mathrm{feas}}_{\mathrm{max,val}} = \max_{x \in \widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{val}}} \widehat{R}_{\mathrm{val}}(x), \tag{155}$$

并定义独立复验近最优集合

$$\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{near}} = \left\{ x \in \widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{val}} : \widehat{R}_{\mathrm{val}}(x) \geq (1 - \delta_R) \widehat{R}^{\mathrm{feas}}_{\mathrm{max,val}} \right\}. \tag{156}$$

若算法按 N_{F} 升序审计 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{near}}$ 中的候选，并返回首个满足完整几何共享颜色审计下界

$$\widehat{P}^{\mathrm{L}}_{\mathrm{e2e,exact}}(x) \geq P_0 \tag{157}$$

的候选 $\widehat{x}^{\dagger}$，则 $\widehat{x}^{\dagger}$ 同时满足：独立复验覆盖可行、独立复验速率位于 δ_R 近最优集合、完整相关干扰审计覆盖可行；并且它是在上述三项有限样本条件下 *follower* 数量最小的被审计候选。

证明. 算法仅从 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{near}}$ 中取候选，因此返回点按集合定义同时满足独立复验覆盖约束和独立复验近最优速率约束。算法只在完整几何审计覆盖下界不低于 P_0 时返回，所以第三项成立。最后，候选按 N_{F} 升序审计，所有 follower 数量更小且位于 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathrm{near}}$ 的候选均已被审计并因不满足完整相关覆盖约束而拒绝；故返回点在这三个有限样本判据下具有最小 follower 数量。 □

备注 16.2. 该命题是有限样本与离散候选集合上的算法保证，不是对未知真实分布下全局最优性的无条件保证。若需要把选择不确定性进一步量化，应对完整求解流程执行多随机种子重复，报告 $\widehat{N}^{\dagger}_{\mathrm{F}}$ 的选择频率、邻近候选性能和稳定区间。

17 Followers 的双重价值与设计准则

定义 17.1 (可靠性导向与吞吐导向部署)**.**

$$N_{\mathrm{F},rel}^{\star} \in \arg\max_{N_{\mathrm{F}}} P_{\mathrm{e2e}} \quad s.t. \quad \overline{R}_{\mathrm{cl}} \geq R_0, \tag{158}$$

$$N_{\mathrm{F},rate}^{\star} \in \arg\max_{N_{\mathrm{F}}} \overline{R}_{\mathrm{cl}} \quad s.t. \quad P_{\mathrm{e2e}} \geq P_0. \tag{159}$$

两者一般不相等。增加 followers 提供额外可见路径并提高 “至少一条路径成功” 的机会；但固定带宽下，每个分支带宽减少，固定总功率下每个 follower 功率也可能减少，同时网络中其他 clusters 的同块 follower 干扰增加。因此，本文不使用笼统的 “followers improve performance”，而使用以下可检验陈述：

1. 在协调复用且 ISL 可靠时，followers 可以提高端到端可靠性；
2. 在固定总带宽下，followers 的平均速率收益会饱和，甚至反转；
3. 在固定集群总功率下，过多 followers 的功率稀释会进一步提前最优点；
4. 当 g_{I} 接近 0 dB 时，仅靠增加 followers 或复用因子难以同时获得高覆盖与高速率；
5. 当 g_{I} 已很低时，继续增大 K 的隔离收益减小，而 $1/K$ 带宽损失占主导；
6. 实际部署应在覆盖约束下联合选择 $N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}$，不能只最大化 T_{proxy}。

18 Monte Carlo、半解析验证与统计置信度

18.1 完整几何 Monte Carlo

每个独立 realization 按下列顺序生成：

1. 按式 (25) 生成 Θ_0；
2. 给定 Θ_0，按式 (28) 生成同一组外部 parent angles，并在所有 RB 间共享；
3. 为每个外部 cluster 生成公共复用颜色、各 RB 活动、followers 偏移和衰落；
4. 对每个 follower 单独判断自身可见性，不以 parent leader 可见性代替；
5. 计算相关干扰向量、服务 SINR、接入事件、端到端事件和 cluster rate；
6. 对不同参数点使用明确记录的随机种子；最终验证使用与主图不同的独立种子。

18.2 均值置信区间

对独立样本 $X_1, \ldots, X_M$，样本均值和无偏样本方差为

$$\overline{X} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} X_m, \tag{160}$$

$$S_X^2 = \frac{1}{M-1}\sum_{m=1}^{M}(X_m - \overline{X})^2. \tag{161}$$

大样本下，均值的双侧 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间为

$$\overline{X} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{S_X}{\sqrt{M}}. \tag{162}$$

小样本时应以 $t_{M-1,1-\alpha/2}$ 替换正态分位数。

18.3 覆盖概率的 Wilson 区间

若 M 次试验中成功 S 次，$\widehat{p} = S/M$。Wilson 区间为

$$\frac{\widehat{p} + \frac{z^2}{2M} \pm z\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{M} + \frac{z^2}{4M^2}}}{1 + \frac{z^2}{M}}, \qquad z = z_{1-\alpha/2}. \tag{163}$$

Wilson 区间的推导. 从 score 不等式

$$\frac{|\widehat{p} - p|}{\sqrt{p(1-p)/M}} \le z \tag{164}$$

出发，平方并移项：

$$M(\widehat{p} - p)^2 \le z^2 p(1-p). \tag{165}$$

展开并按 p 收集：

$$(M + z^2)p^2 - (2M\widehat{p} + z^2)p + M\widehat{p}^2 \le 0. \tag{166}$$

该二次不等式的两根即区间端点。使用求根公式并同时除以 M，整理后得到式 (163)。 □

当 $S = 0$ 时，Wilson 下界为 0，上界化简为

$$p_{\mathrm{U}} = \frac{z^2}{M + z^2}. \tag{167}$$

例如 $M = 1000$、95% 区间时，$p_{\mathrm{U}} \approx 0.00383$。因此 “未观察到成功” 不能写成 “真实覆盖概率为零”。对于更稀有事件，应增加样本、使用重要抽样，或只报告统计上界。

18.4 独立验证门禁

最终结果至少满足：

1. 所有概率属于 $[0,1]$，所有速率与干扰非负且有限；
2. 关闭干扰时恢复 noise-limited 基线；
3. $N_{\mathrm{F}} = 0$ 时退化为 leader-only 网络；
4. 端到端覆盖不高于接入覆盖；
5. 降低 p_{act}、降低 g_{I} 或增大 K 时，边缘平均同频干扰不增加；
6. 固定总带宽下，各地面分支带宽和严格等于 B_{tot}/K；
7. parent leader 不可见但 follower 可见的干扰贡献严格非零；
8. 完整几何 Monte Carlo 与联合半解析或矩匹配在预设误差阈值内一致；
9. 优化结果使用独立随机种子重新验证，覆盖约束以置信下界判定。

19 计算复杂度

令 M 为 Monte Carlo realizations 数，N_θ, N_ψ, N_ϕ 为数值积分节点数，N_s 为 Laplace 或门限节点数。

命题 19.1 (主要算法复杂度). *1. 完整几何正交资源 Monte Carlo：每个 realization 需遍历 $N_{\mathrm{L}}-1$ 个外部 clusters 及其 N_{F} 个同块 followers，复杂度为*

$$\mathcal{O}(MN_{\mathrm{L}}N_{\mathrm{F}}), \tag{168}$$

若批量向量化，内存约为 $\mathcal{O}(M_bN_{\mathrm{L}})$ 或按 chunk 降低。

2. 单分支条件矩表：leader 分支复杂度约 $\mathcal{O}(N_{\theta_0}N_\theta)$；follower 分支因包含偏移积分，复杂度约

$$\mathcal{O}(N_{\theta_0}N_\theta N_\psi N_\phi). \tag{169}$$

3. 联合 Laplace 变换：单个 $(\theta_0, \boldsymbol{s})$ 点约为

$$\mathcal{O}(N_\theta N_{\mathrm{F}} N_\psi N_\phi), \tag{170}$$

对 N_s 个点再乘 N_s。

4. 外层枚举优化：若连续内层优化每组使用 N_{in} 次指标评估，复杂度为

$$\mathcal{O}(|\mathcal{N}_{\mathrm{F}}||\mathcal{K}|N_{\mathrm{in}}C_{\mathrm{eval}}), \tag{171}$$

其中 C_{eval} 为一次半解析或 Monte Carlo 指标计算代价。

证明. 完整 Monte Carlo 中，每个样本的每个外部 cluster 对 leader RB 产生一次候选干扰，并对 N_{F} 个 follower RB 各产生一次候选干扰，因此单样本操作数与 $(N_{\mathrm{L}}-1)(N_{\mathrm{F}}+1)$ 同阶。其余三项直接由嵌套数值积分或枚举循环的节点数相乘得到。 □

完整几何 Monte Carlo 用于最终验证；联合 Laplace 和矩匹配用于理论解释与中等规模计算；预计算矩表和均值场用于大规模相图扫描。近似路径必须由独立完整几何样本校验。

20 排队与时延讨论

本文主指标是物理层/链路层覆盖和速率，不建立完整排队网络。但 follower relay 会引入额外处理和调度时延。可定义简单时延代理

$$D_i^{\mathrm{proxy}} = D_{\mathrm{proc}} + D_{\mathrm{sched}} + \frac{L}{C_{\mathrm{LF},i}} + \frac{L}{C_{\mathrm{FU},i}}, \tag{172}$$

其中 L 为数据块长度。若独立定义每时隙被调度概率 p_{sched}，几何等待模型给出

$$\mathbb{E}[D_{\mathrm{sched}}] \approx \frac{T_{\mathrm{slot}}}{p_{\mathrm{sched}}}. \tag{173}$$

必须强调 p_{sched} 与本文的同频重叠概率 p_{act} 不同。降低外部同频活动可提高 SINR，但若通过更保守调度实现，也可能增加等待时延。因此高可靠性部署不必然是低时延部署，完整队列稳定性与时延优化留作后续工作。

21 与原噪声受限 TWC 模型的系统性对比

表 2: 原噪声受限分析与本文资源一致密集网络扩展的区别

维度	原噪声受限 follower 分析	本文扩展
主要瓶颈	噪声、几何、衰落和 LF/FU 最小速率	再加入同频集群间干扰、固定总带宽与功率公平性
服务几何	最近 leader 与其球冠 followers	保留，并条件化推导所有非服务 clusters
资源口径	各链路带宽主要按给定参数处理	固定 B_{tot}；复用产生 $1/K$ 带宽代价；一般 $\boldsymbol{b}$
功率口径	固定链路发射功率	比较固定单星功率和固定 cluster 总功率
干扰	不考虑	正交 RB 相关干扰向量；极端全同频仅作基准
相关性	无需处理	共享 parent 几何与复用颜色；联合 Laplace 变换
Follower 可见性	服务 follower 球冠几何	同时修正外部 parent 不可见但 follower 可见的干扰
覆盖指标	outage/coverage	区分 access coverage 与 DF end-to-end coverage
速率指标	平均链路/cluster rate	资源一致速率、分位数、可靠性约束速率
网络指标	主要关注单用户或单 cluster	吞吐代理与球面频谱效率，明确非真实运营总吞吐
设计问题	参数趋势分析	P1/P2、$N_{\mathrm{F}}^{\star}$ 和部署相图
验证	理论、近似与仿真	再加入联合相关性门禁、Wilson 区间和独立优化复验

22 退化情形与逐项数学检查

1. **无 follower**：令 $N_{\mathrm{F}} = 0$，所有 follower 乘积为空积 1，式 (78) 退化为 leader-only 干扰网络，式 (127) 只剩 leader 直连速率。

2. **无干扰**：令 $p_{\mathrm{act}} = 0$ 或 $g_{\mathrm{I}} = 0$，则所有核为 1，$\mathcal{L}_{\boldsymbol{I}} = 1$，故 $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{0}$，恢复 noise-limited 基线。

3. **无限隔离**：令 $G_{\mathrm{I,dB}} \to -\infty$，等价于 $g_{\mathrm{I}} \to 0$，同样恢复无干扰模型。

4. **复用 1**：令 $K = 1$，所有 clusters 使用同一颜色，但带宽不额外缩减；干扰是否严重仍由 p_{act} 和 g_{I} 决定。

5. **确定 ISL**：令 $W_{\mathrm{LF}} = 1$，式 (111) 退化为确定门限指示。

6. **完美 ISL**：若 $p_{\mathrm{LF},i}=1$，端到端 coverage 退化为 access coverage；这与式 (119) 的等号条件一致。
7. **零球冠**：令 $\theta_{\mathrm{cap}}\to 0$，则 $\Psi\to 0$，followers 与 parent leader 共角，follower 接触角分布退化到 parent 接触角。
8. **公共全同频**：若所有分支占用同一频带，必须使用式 (85)，不能使用正交 RB 边缘干扰的简单求和替代。

23 后续数值图与审查要求

完整结果部分应围绕同一主线组织为以下图组，而不是把互不相干的扫描平铺：

1. 完整系统模型图；
2. 三种 cluster 内资源分配策略比较；
3. 联合半解析与完整几何 Monte Carlo 验证；
4. access coverage 与 end-to-end coverage；
5. 固定总带宽下 cluster rate 与 N_{F}；
6. 覆盖概率与 N_{F}；
7. 网络吞吐代理和球面频谱效率与 N_{L}；
8. rate–reliability frontier；
9. K、p_{act} 和 g_{I} 敏感性；
10. $N_{\mathrm{F}}^{\star}$ 部署相图；
11. 固定单星功率与固定 cluster 总功率对比；
12. 高度 h、球冠角 θ_{cap} 和可见角 $\theta_{\max}$ 敏感性；
13. 平均速率、5% 分位速率和可靠性约束速率比较。

每张图必须保存可追溯 CSV，报告独立随机种子、样本量和置信区间；近似曲线必须与完整几何 Monte Carlo 交叉验证。任何 “coverage 为零” 的表述必须改为有限样本置信上界。

24 结论

本文完整推导表明，跟随式 LEO 网络的核心设计问题不是 “增加 followers 是否总能提升性能”，而是固定总资源和密集复用下的多目标权衡。Followers 增加可用路径，因而可以提升端到端可靠性；与此同时，它们分割固定地面带宽、可能分割固定 cluster 总功率、引入额外 ISL 瓶颈，并使其他 clusters 中的同块 follower 干扰增加。正交主模型中的各分支干扰是由共享外部 parent 几何和复用颜色驱动的相关向量，不能被错误替换为独立边缘干扰或共同标量。

因此，可靠性导向部署通常允许更多 followers，而吞吐导向部署应限制 follower 数量并保留 leader 资源。最终工程选择必须在端到端覆盖约束下联合优化 $N_{\mathrm{F}}, K, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}, p_{\mathrm{act}}$ 和有效波束隔离；同时必须分别报告固定单星功率与固定 cluster 总功率结果。本文给出的定理、联合 Laplace 变换、统计门禁和优化定义构成后续代码实现、相图生成和最终结果分析的统一数学基线。

参考文献

[1] N. Okati, T. Riihonen, D. Korpi, I. Angervuori, and R. Wichman, "Downlink coverage and rate analysis of low Earth orbit satellite constellations using stochastic geometry," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, no. 8, pp. 5120–5134, 2020.

[2] A. Talgat, M. A. Kishk, and M.-S. Alouini, "Nearest neighbor and contact distance distribution for binomial point process on spherical surfaces," *IEEE Communications Letters*, vol. 24, no. 12, pp. 2659–2663, 2020.

[3] A. Talgat, M. A. Kishk, and M.-S. Alouini, "Stochastic geometry-based analysis of LEO satellite communication systems," *IEEE Communications Letters*, vol. 25, no. 8, pp. 2458–2462, 2021.

[4] D.-H. Jung, G. Im, J.-G. Ryu, S. Park, H. Yu, and J. Choi, "Satellite clustering for non-terrestrial networks: Concept, architectures, and applications," *IEEE Vehicular Technology Magazine*, vol. 18, no. 3, pp. 29–37, 2023.

[5] M. Lee, S. Kim, M. Kim, D.-H. Jung, and J. Choi, "Analyzing downlink coverage in clustered low Earth orbit satellite constellations: A stochastic geometry approach," arXiv:2402.16307, 2024.

[6] J. Ru, R. Wang, and M.-S. Alouini, "Coverage and rate analysis of follower-based LEO satellite networks: A stochastic geometry approach," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 25, pp. 12662–12675, 2026, doi: 10.1109/TWC.2026.3666549.

[7] R. Wang, M. A. Kishk, and M.-S. Alouini, "Modeling and analysis of non-terrestrial networks by spherical stochastic geometry: A survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, early access, 2025.